Paradigmas de Programación

Práctica Nº 6

Programación Funcional

Ejercicio 1: Definir y dar el tipo de las siguientes funciones:
a) elevo_cuarta, que eleva a la cuarta su argumento. (utilice la función cuadrado);
b) max, que retorna el mayor de sus dos argumentos;
c) cinco, que dado cualquier valor devuelve 5;
d) primero, que dado un par ordenado devuelve el 1er elemento;
e) sign, que indica el signo de su argumento o 0
f) abs, que devuelve el valor absoluto de su argumento
g) xor, que devuelve el or exclusivo de sus argumentos

Ejercicio 2: Reducir de todas las formas posibles las siguientes expresiones:
a) cuadrado (cuadrado(3+7));
b) cinco (3+4);
c) abs(primero (-4, 2))

Ejercicio 3: Definir una función que determine si un año es o no bisiesto

Ejercicio 4: Definir las siguientes funciones:
a) sum: suma todos los elementos de una lista de números;
b) algunVerdadero: devuelve True si algún elemento de una lista de booleanos es True, y False en caso contrario;
c) todosVerdaderos: devuelve True si todos los elementos de una lista de booleanos son True, y False en caso contrario;
d) sacoDuplicados: devuelve una lista con los nombre de los mismos valores que la original, pero eliminado todos aquellos ue fueran adyacentes e iguales. Ejemplo:

sacoDuplicados [1,1,2,2,2,2,3,4,5,5,] sa [1,2,3,4,5]

e) cuadrados: dada una lista de números devuelve la lista de los cuadrados de dichos números;
f) longitudes: dada una lista de listas, devuelve la lista de las longitudes. g) pares: dada una lista de números, devuelve la lista de los elementos pares; h) menoresDe: dados una lista de listas **x**$_{ss}$ y un número **n** devuelve la lista de aquellas listas cuya longitud es menor que n.